iTalk

Cahier des charges fonctionnel et technique

Application d’apprentissage des langues avec IA
Web responsive • PWA • Android

Version 1.0 — 7 octobre 2026

Document de référence : fonctionnalités, parcours utilisateur, agents IA, architecture, données, outils gratuits, contraintes et critères de recette.

Statut : spécification cible. Les éléments annoncés par Bolt doivent encore être vérifiés dans le dépôt et par une compilation réelle. Ce document ne constitue pas un audit du code.

1. Vision, objectifs et périmètre

iTalk permet de pratiquer une langue avec un partenaire IA naturel, de lire des contenus personnalisés, de travailler la grammaire et le vocabulaire, et de recevoir des corrections pédagogiques. Les contenus sont adaptés au niveau, au sujet, aux objectifs et aux préférences.

Public cible : apprenants autonomes, étudiants et personnes souhaitant mieux communiquer au quotidien ou au travail. Interface initiale en français ; langue cible initiale : anglais. Structure prévue pour plusieurs langues et niveaux CECRL A1 à C2.

Principes de conception

Conserver React + Vite + TypeScript. Séparer le frontend, les services API, le backend et les modèles. Privilégier une expérience mobile accessible, calme et non infantilisante. Distinguer correction obligatoire, suggestion stylistique et estimation pédagogique.

La progression CECRL affichée reste indicative : iTalk ne délivre pas de certification officielle. Le remplacement des services simulés pourra demander des ajustements ciblés, sans migration du framework.

Livraison initiale et évolutions

Version initiale utilisable	Évolutions après validation
Conversation écrite, correction expliquée, lecture dynamique, vocabulaire, révisions, profil, historique, progression simple et PWA.	Conversation vocale avancée, évaluation phonétique, langues supplémentaires, personnalisation approfondie et éventuel fine-tuning.
Niveaux présents dans les données ; parcours initial testé en priorité autour de B1.	Extension progressive du programme pédagogique complet A1–C2.

2. Parcours synchronisés

Parcours	Enchaînement et résultat
Première ouverture	Onboarding → langue et niveau → objectifs → sujets → préférences → accueil personnalisé.
Conversation	Choix sujet/niveau → objectif de session → échanges → corrections séparées → mots sauvegardés → bilan → exercices ciblés.
Lecture	Choix sujet/longueur → brief pédagogique → génération → validation → lecture/voix/musique → questions → révisions.
Écriture	Consigne → rédaction → analyse → corrections expliquées → reformulation distincte → exercices sur erreurs.
Révision	Mots sauvegardés → flashcards → appréciation de difficulté → prochaine échéance → suivi des résultats.

Parcours	Enchaînement et résultat
Oral	Consigne → enregistrement autorisé → transcription → correction du langage → feedback audio spécialisé si disponible.

3. Exigences fonctionnelles et recette

ID / module	Fonction	Dépendances	Recette
F01 Onboarding	Langue maternelle/cible, niveau, objectifs, durée, intérêts et préférences.	Profil et personnalisation	Les choix sont validés, sauvegardés et modifiables.
F02 Accueil	Objectif quotidien, activité recommandée, raccourcis et historique.	Sessions et progression	Les cartes ouvrent la bonne activité et affichent les données utilisateur.
F03 Modules	Recherche ; filtres niveau, sujet, compétence et durée.	Catalogue pédagogique	Filtres combinables ; état vide ; démarrage du module choisi.
F04 Conversation	Chat naturel, traduction facultative, suggestions, correction discrète et bilan.	Conversation, correction	Envoi sans doublon ; erreurs gérées ; correction séparée du dialogue.
F05 Lecture	Texte varié, mots interactifs, taille de texte, progression et compréhension.	Sujet, lecture, validation	Consignes respectées ; questions cohérentes ; mots sauvegardables.
F06 Audio lecture	Voix, vitesse, pause et ambiance musicale facultative.	Services audio et catalogue autorisé	Commandes cohérentes ; arrêt à la sortie ; absence audio clairement signalée.
F07 Écriture	Éditeur, catégories d’erreurs, explications et version améliorée.	Correction et exercices	Original préservé ; chaque correction traçable ; reformulation distincte.
F08 Vocabulaire	Collections, flashcards et répétition espacée.	Mots et événements de révision	Réponse enregistrée ; prochaine échéance calculée ; session reprenable.
F09 Oral	Consentement micro, enregistrement, transcription et feedback.	Transcription et analyse audio	Refus du micro géré ; simulation identifiée ; score non inventé.
F10 Progrès	Temps, activités, erreurs récurrentes et recommandations.	Résultats observables	Indicateurs calculés à partir d’actions réelles, sans certification implicite.
F11 Profil	Langues, niveau, objectifs et préférences.	Profil utilisateur	Modifications persistantes ; cohérence avec les nouvelles sessions.

ID / module	Fonction	Dépendances	Recette
F12 Paramètres	Thème, accessibilité, correction, voix, musique et confidentialité.	Préférences et consentements	Contrôles effectifs ; export/suppression explicitement définis.
F13 Navigation/PWA	Routes, page 404, installation et mode hors ligne limité.	Router et service worker	Liens directs/rechargements valides ; installation testée sur Android.

Routes de référence

/onboarding, /home, /modules, /conversation, /reading, /grammar, /vocabulary, /speaking, /progress, /profile, /settings. La racine redirige vers /home ; une adresse inconnue affiche une page 404. Onboarding reste séparé du layout principal.

4. Architecture et responsabilités

Frontend React/Vite → API HTTPS FastAPI → orchestration LangGraph → modèles/services audio et Supabase. Les interactions futures sont isolées dans src/services. GitHub est la source de référence.

Couche	Responsabilité	Interdiction / limite
Frontend	Afficher, saisir, naviguer, gérer les états et consommer les API.	Aucune clé fournisseur IA, clé service_role ni logique sensible.
Backend FastAPI	Valider entrées, droits, quotas, contrats API, stockage et erreurs.	Ne pas se fier aux protections visuelles du frontend.
LangGraph	Exécuter un workflow borné et sélectionner les rôles utiles.	Pas de boucle illimitée ni d'appel systématique à tous les agents.
Supabase	Auth, PostgreSQL et fichiers avec contrôle d'accès.	Les quotas Auth ne représentent pas une capacité de calcul IA.
Modèles/audio	Génération, transcription et synthèse selon capacités validées.	Modèles gratuits ne signifient pas calcul cloud gratuit.

Agents et services spécialisés

Rôle	Entrée → sortie
Orchestrateur	Demande et contexte → workflow, résultats consolidés et état de session.
Préparation du sujet	Sujet/niveau → angle, registre, vocabulaire et limites thématiques.
Planificateur pédagogique	Profil/objectif → difficulté, longueur et compétence ciblée.
Conversation	Message/historique → réponse naturelle et prochaine question.
Lecture	Brief pédagogique → texte, annotations et questions.
Correction	Texte/contexte → erreurs, corrections, catégories et explications.
Exercices	Erreurs/objectif → consignes, réponses attendues et explications.
Validation	Contenu généré → accepté, à réviser ou refusé selon règles.
Suivi	Résultats de session → révisions et prochaines recommandations.
Services non autonomes	Mémoire, audio et musique : stockage contrôlé, transcription/synthèse et sélection de pistes.

Un même LLM peut servir plusieurs rôles. Aucun fine-tuning ni dataset par sujet n’est obligatoire au démarrage. Limiter appels, retries et durée ; journaliser coûts et erreurs sans exposer les messages privés.

Contrats API à définir

Prévoir des interfaces typées pour profil, modules, sessions, messages, corrections, lectures, vocabulaire, révisions et progression. Standardiser identifiant, statut, date, contenu et erreurs. Documenter les endpoints FastAPI avant remplacement des mocks ; isoler le streaming et gérer AbortSignal.

5. Technologies définitives

Besoin	Outil	Utilisation
UI / build / langage	React + Vite + TypeScript	Frontend durable, sans migration prévue vers Next.js.
Design / composants	Tailwind CSS + shadcn/ui + Lucide	Design system commun, contraste et composants accessibles.
Routes / requêtes	React Router + TanStack Query	Navigation SPA, états de chargement, erreurs et cache applicatif.
État / formulaires	Zustand + React Hook Form + Zod	Préférences UI et validation des formulaires.
Graphiques / PWA	Recharts + vite-plugin-pwa	Indicateurs pédagogiques et application installable.
Tests / qualité	Vitest, React Testing Library, Playwright, ESLint, Prettier	Tests composants/parcours et contrôle du code.
Backend	FastAPI, Uvicorn, Pydantic, pytest	API typée, validations et tests.
Orchestration	LangGraph	Workflows pédagogiques contrôlés.
Données	Supabase	Auth, PostgreSQL et Storage.
Développement	VS Code, Git, GitHub ; Cline ou Continue	Continuer le dépôt existant ; modèle de l’agent à financer ou exécuter localement.

Les outils de cette table sont des bibliothèques ou logiciels gratuits ; leurs services cloud associés peuvent être payants. Vérifier licences et notices avant distribution. Bolt/v0 restent facultatifs et soumis à leurs quotas.

6. Hébergement, IA et budget

Service	Offre initiale	Limites et décision
Cloudflare Pages	Frontend statique gratuit	500 builds/mois ; 20 000 fichiers ; 25 MiB par fichier. Choix initial recommandé pour dist/. [S1]
Vercel Hobby	Démo personnelle gratuite	Réservé à l'usage personnel non commercial. Ne pas utiliser comme promesse d'hébergement commercial gratuit. [S2]
Render Free	Backend léger gratuit	Veille après 15 min sans trafic ; démarrage retardé ; 750 heures/mois par espace de travail. Pas un serveur GPU gratuit. [S3]
Supabase Free	Données/Auth à quotas	500 MB de base par projet ; 1 GB de fichiers ; 50 000 MAU Auth ; quotas de trafic ; pause après inactivité ; pas de sauvegardes automatiques incluses. [S4]
Groq Free	Inférence distante à quotas	Limites selon modèle, partagées à l'échelle de l'organisation. Vérifier disponibilité des modèles dans la console. [S5]
Ollama	Exécution locale	Logiciel utilisable sur le matériel disponible ; RAM, calcul et électricité restent à charge.
Whisper / faster-whisper	Transcription	Logiciel/modèle disponible sans abonnement ; ressources de calcul nécessaires.
Piper	Synthèse vocale	Vérifier licence de chaque voix ; hébergement et calcul distincts.
LanguageTool	Correction complémentaire	Auto-hébergement possible ; API publique/premium non assimilée à usage illimité.

Objectif financier : prototype et premiers essais sans abonnement, avec quotas stricts. Ne pas promettre zéro coût permanent pour une application publique, beaucoup d'audio ou de nombreux utilisateurs.

Mesures de maîtrise des coûts

Limiter la longueur des sessions, le nombre d'appels par requête et les générations répétées. Réutiliser les contenus publics autorisés ; ne jamais mutualiser les données privées. Afficher les limites atteintes ; prévoir un changement de fournisseur côté backend sans modifier le framework frontend.

Distribution Android

PWA installable d'abord ; Bubblewrap/PWABuilder ensuite pour l'enveloppe Android. Le compte développeur Google Play demande 25 USD à l'inscription. La génération de l'APK ne rend donc pas sa publication entièrement gratuite. [S6]

Les mises à jour web n’exigent généralement pas de reconstruire l’enveloppe Android. Des modifications natives, de permissions ou de configuration peuvent exiger une nouvelle version. Conserver et sauvegarder la clé de signature Android.

7. Données et programme pédagogique

Données	Usage et exigences
Programme par niveau	Compétences et objectifs A1–C2 ; priorité à un parcours initial contrôlé.
Grammaire/vocabulaire	Règles, exemples, traductions, registre, expressions et provenance.
Dialogues/lectures	Textes autorisés, annotations de difficulté et exemples pédagogiques.
Corrections	Original, correction, catégorie et justification validée.
Audio	Audio/transcription autorisés ; consentement et diversité des locuteurs.
Prononciation	Audio d’apprenants annoté ; distinguer reconnaissance et qualité phonétique.
Évaluation/sécurité	Jeu indépendant de tests, cas sensibles et réponses attendues.

Common Voice, Tatoeba, corpus de correction et textes du domaine public sont des pistes, pas des ressources déjà approuvées. Vérifier licence, attribution, qualité, langue et droit commercial. Ne pas entraîner par défaut sur les conversations des utilisateurs.

Schéma de données indicatif

profiles ; learning_languages ; learning_preferences ; learning_sessions ; conversation_messages ; corrections ; vocabulary_items ; review_events ; reading_contents ; exercise_attempts ; skill_progress ; consents. Les fichiers audio vont dans Storage, pas dans les colonnes PostgreSQL.

8. Exigences non fonctionnelles

Domaine	Exigences vérifiables
Accessibilité	Contraste lisible, focus visible, clavier, libellés, réduction des animations et taille de texte.
Responsive	Vérifier 360 px, tablette et desktop ; navigation sans recouvrir le contenu ; safe-area.
Qualité UI	Thèmes clair/sombre ; états chargement/vide/erreur ; actions simulées clairement identifiées.
Performance	Découpage des pages si nécessaire ; éviter audio lourd au chargement ; mesurer sur Android cible.
Fiabilité	Timeout, annulation, messages d'erreur, retry limité et prévention des doublons.
Sécurité	Authentification backend, droits par utilisateur, validation d'entrées, quotas et secrets côté serveur.
Vie privée	Consentements séparés ; conservation documentée ; export et suppression ; logs minimisés.
Sauvegarde	Procédure d'export/restauration testée ; ne pas compter sur des sauvegardes gratuites non incluses.
Maintenabilité	Types et services centralisés ; tests ; dépendances compatibles et lockfile suivi.
PWA	Cache statique sûr ; aucune API privée/IA dans le cache partagé ; installation et mise à jour testées.

Bien-être et sujets sensibles

iTalk est un outil linguistique, pas un service de diagnostic ou de thérapie. Prévoir un comportement empathique non clinique et des garde-fous pour les situations préoccupantes. Définir les exigences supplémentaires si des mineurs sont admis.

Mode hors ligne et mises à jour

Hors ligne : shell, contenus explicitement téléchargés et certaines révisions. La conversation avec un modèle distant reste indisponible. Choisir une stratégie cohérente : mise à jour automatique sûre ou validation explicite ; éviter un rechargement qui efface une rédaction. La présence d'offline.html seule ne prouve pas que le fallback fonctionne.

9. État actuel et plan de livraison

État rapporté par Bolt : types, mocks, données, composants et pages créés ; router, 404, providers et composants PWA ajoutés. Dernières étapes interrompues : dépendances et compilation. Ces affirmations doivent être confirmées dans le dépôt.

Phase	Livrable	Critère de sortie
1. Audit et build	Inventaire, dépendances et corrections ciblées	Build exécuté avec succès ; aucune réécriture inutile.
2. Frontend	Routes, interactions et accessibilité	Parcours principaux testés ; mocks identifiés.
3. PWA	Icônes réelles, cache, installation et updates	Test Android et test hors ligne réussis.
4. API et Auth	FastAPI, contrats et droits	Tests positifs/négatifs ; utilisateurs isolés.
5. IA texte	Conversation, correction et lecture	Jeu de tests évalué ; erreurs et quotas gérés.
6. Apprentissage	Vocabulaire, révision et progression	Résultats persistants et recommandations traçables.
7. Audio	Transcription puis synthèse et feedback spécialisé	Tests par appareil/langue ; limites explicites.
8. Distribution	Déploiement et enveloppe Android	Recette complète et procédures de mise à jour.

Commandes et configuration de déploiement

Conserver le gestionnaire et le lockfile existants. Pour un dépôt npm : npm ci (si lockfile valide), npm run dev, npm run build et npm run preview. Le build doit réellement réussir ; une déclaration de l'agent ne suffit pas.

Hébergement statique : build npm run build ; sortie dist ; répertoire racine contenant package.json. Configurer les liens directs SPA pour que /conversation ou /reading fonctionnent après rechargement. Ne pas envoyer de commit ni déployer automatiquement sans accord explicite du propriétaire.

Définition de terminé

Toutes les fonctionnalités livrées passent leur recette ; aucune erreur de compilation ; aucune clé secrète ; PWA testée ; simulations documentées ; contrats API écrits ; sauvegarde et confidentialité définies. Un frontend terminé reste maintenable et peut recevoir des ajustements d'intégration sans changement de framework.

10. Références et points à confirmer

Sources publiques consultées le 7 octobre 2026. Les offres et quotas peuvent évoluer ; les vérifier avant le lancement.

S1 — Cloudflare Pages — Limits
https://developers.cloudflare.com/pages/platform/limits/

S2 — Vercel — Fair Use Guidelines
https://vercel.com/docs/limits/fair-use-guidelines

S3 — Render — Deploy for Free
https://render.com/docs/free

S4 — Supabase — Pricing
https://supabase.com/pricing

S5 — Groq — Rate Limits
https://console.groq.com/docs/rate-limits

S6 — Google Play — Get started with Play Console
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6112435?hl=en

Décisions encore ouvertes : langues exactes du lancement, qualité pédagogique attendue, âge minimum, durées de conservation, choix du modèle disponible, hébergement production, catalogue musical licencié et méthode d’évaluation orale.